

3689. 最大子数组总值 I

难度: Medium

给定一个长度为 n 的整数数组 $nums$ 和一个整数 k 。

你必须从 $nums$ 中选择 **恰好** k 个非空子数组 $nums[l..r]$ 。子数组可以重叠，同一个子数组（相同的 l 和 r ）**可以** 被选择超过一次。

子数组 $nums[l..r]$ 的 **值** 定义为： $\max(nums[l..r]) - \min(nums[l..r])$ 。

总值 是所有被选子数组的 **值** 之和。

返回你能实现的 **最大** 可能总值。

子数组 是数组中连续的 **非空** 元素序列。

示例 1:

输入: $nums = [1, 3, 2]$, $k = 2$

输出: 4

解释:

一种最优的方法是：

- 选择 $nums[0..1] = [1, 3]$ 。最大值为 3，最小值为 1，得到的值为 $3 - 1 = 2$ 。
- 选择 $nums[0..2] = [1, 3, 2]$ 。最大值仍为 3，最小值仍为 1，所以值也是 $3 - 1 = 2$ 。

将它们相加得到 $2 + 2 = 4$ 。

示例 2:

输入: $nums = [4, 2, 5, 1]$, $k = 3$

输出: 12

解释:

一种最优的方法是：

- 选择 `nums[0..3] = [4, 2, 5, 1]`。最大值为 5，最小值为 1，得到的值为 $5 - 1 = 4$ 。
- 选择 `nums[1..3] = [2, 5, 1]`。最大值为 5，最小值为 1，所以值也是 4。
- 选择 `nums[2..3] = [5, 1]`。最大值为 5，最小值为 1，所以值同样是 4。

将它们相加得到 $4 + 4 + 4 = 12$ 。

提示:

- $1 \leq n \leq \text{nums.length} \leq 5 * 10^4$
- $0 \leq \text{nums}[i] \leq 10^9$
- $1 \leq k \leq 10^5$